

期末复习

零、大纲

1. 数据类型
2. 数组
3. 循环
 1. 遍历
 - 遍历数字
 - 遍历数组
 - 遍历字符串
 2. 递归
 - 递归出口
 - 递归本体
 3. 双重循环
4. 指针
5. 函数定义
6. 结构体
7. 经典算法
 - 运算类
 - 累加
 - 累乘
 - 加减交替
 - 分数数列和
 - 排序类
 - 快速排序
 - 选择排序
 - 冒泡排序
 - 判断类
 - 日期是否合法 `is_validdatetime`

- 基本条件
 - 年份大于0
 - 月份在 1-12 之间
 - 天数必须大于等于1
- 月份与天数匹配
- 判断一个数是否素数 `is_primenum`
 - 平方根法
- ASCII码 计算技巧
 - 字符转数字 `str-'0'`

```

1  int main()
2  {
3      char str = '9';
4      int ret = str - '0';
5      printf("%d\n",ret);
6
7      printf("%d", '8' - '0');
8      printf("%c", '8' - '0');
9  }
10

```

- 大小写转换

```

1  // 小写字母比大写字母大32
2
3  #include <stdio.h>
4  int main()
5  {
6      char a,b;
7      printf("输入一个小写字母:\n");
8      a=getchar();
9      b=a-32;
10     printf("转换后的字母为: %c, %d\n",b,b);
11     return 0;
12 }

```

- 进制转换

```

1  #include <stdio.h>

```

```

2
3 int main()
4
5 {
6
7     int x,y;
8
9     x = 255; // 输入 10 进制转 8 / 16 进制;
10
11     printf("10进制 x = %d \n",x);
12
13     printf("8进制 x = %o \n",x);
14
15     printf("16进制 x = %x \n",x);
16
17
18
19     y = 034; // 输入 8 进制转 10 进制;
20
21     printf("10进制 y = %d \n",y);
22
23
24
25     y = 0x31; // 输入 16 进制转 10 进制;
26
27     printf("10进制 y = %d \n",y);

```

```

1 // 2 转 10;
2 #include <stdio.h>
3 #include <math.h>
4
5 int convertBinaryToDecimal(long long n);
6
7 int main()
8 {
9     long long n;
10     printf("输入一个二进制数: ");
11     scanf("%lld", &n);
12     printf("二进制数 %lld 转换为十进制为 %d", n,
convertBinaryToDecimal(n));

```

```

13     return 0;
14 }
15
16 int convertBinaryToDecimal(long long n)
17 {
18     int decimalNumber = 0, i = 0, remainder;
19     while (n!=0)
20     {
21         remainder = n%10;
22         n /= 10;
23         decimalNumber += remainder*pow(2,i);
24         ++i;
25     }
26     return decimalNumber;
27 }

```

```

1 // 10 转 2;
2
3 #include <stdio.h>
4 #include <math.h>
5
6 long long convertDecimalToBinary(int n);
7
8 int main()
9 {
10     int n;
11     printf("输入一个十进制数: ");
12     scanf("%d", &n);
13     printf("十进制数 %d 转换为二进制位 %lld", n,
convertDecimalToBinary(n));
14     return 0;
15 }
16
17 long long convertDecimalToBinary(int n)
18 {
19     long long binaryNumber = 0;
20     int remainder, i = 1, step = 1;
21
22     while (n!=0)
23     {

```

```
24     remainder = n%2;
25     printf("Step %d: %d/2, 余数 = %d, 商 = %d\n", step++, n, remainder, n/2);
26     n /= 2;
27     binaryNumber += remainder*i;
28     i *= 10;
29 }
30 return binaryNumber;
31 }
```

8. 指针

- 指针变量定义声明引用
- 通过指针引用数组
- 通过指针引用字符串

实参	形参
字符数组名	字符数组名
字符数组名	字符指针变量
字符指针变量	字符指针变量
字符指针变量	字符数组名

- *指针数组

什么是指针数组

【例8.27】将若干字符串按字母顺序（由小到大）输出。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    void sort(char *name[], int n); //函数声明
    void print(char *name[], int n); //函数声明
    char *name[] = {"Follow me", "BASIC",
                    "Great Wall", "FORTRAN", "Computer design"};
    //定义指针数组，它的元素分别指向5个字符串
    int n = 5;
    sort(name, n); //调用sort函数，对字符串排序
    print(name, n); //调用print函数，输出字符串
    return 0;
}
```

```
void sort(char *name[], int n) //定义sort函数
{
    char *temp;
    int i, j, k;
    for(i = 0; i < n - 1; i++) //用选择法排序
    {
        k = i;
        for(j = i + 1; j < n; j++)
            if(strcmp(name[k], name[j]) > 0) k = j;
        if(k != i)
        {
            temp = name[i]; name[i] = name[k]; name[k] = temp;
        }
    }

    void print(char *name[], int n) //定义print函数
    {
        int i;
        for(i = 0; i < n; i++)
            printf("%s\n", name[i]);
        //按指针数组元素的顺序输出它们所指向的字符串
    }
}
```

二维数组中name[i][j]代表具体的值，name[i]代表某一行的地址，strcmp比的是两者都ASCII码值

- *动态内存分配与指向它的指针变量

9. 结构体

10. 常用库函数

- <stdio.h>
- <math.h>
- <ctype.h>

- `<string.h>`
- `<stdlib.h>`
- `<time.h>`

序、2022年考点分析

T1

从键盘输入一个字符串，定义一个变量x，遍历字符串，如果有'V'，则x - 43。

- 遍历字符串；
- 使用 `gets` 或 `fgets` 输入字符串；

T2

从键盘输入一个数，计算小于等于这个数的所有素数乘积。

- 从键盘输入一个n；
- 判断素数算法；

T3

输入一个日期(年月日)，判断是星期几。

- 判断输入日期合法算法(若干条件)；
 -

T4

输入一个字符串，统计输入字符串中出现次数最多的标点符号，并输出该标点符号。

- 遍历字符串

T5

输入两个字符串s1，s2，统计s2在s1中的出现次数。

- 双重循环
选中s1中的一个字符，从这个字符和s2的第一个字符开始遍历对比，出现一个不同的字符便退出。

T6

输入n，k，并输入 n 个整数存至数组，将这个数组里所有的元素向后移动 k 位。

示例输入：

```
1 输入：
2
3 5 2
4
5 1 2 3 4 5
6
7 输出：
8
9 4 5 1 2 3
```

T7

设计一段代码，实现工资统计，它接受一组工资数据，并计算出最大工资、最小工资和平均工资。

```
1 输入：
2 5
3 1000 2000 1500 3000 2500
4
5 输出：
6 maxwage=3000.00, minwage=1000.00, avewage=2000.00
```

前缀代码如下：

```

1 //StudybarCommentBegin
2 int main()
3 {double wage[50],maxwage,minwage,avewage;
4 int n;
5 scanf("%d",&n);
6 input(wage,n);
7 avewage=calculate(wage,n,&maxwage,&minwage);
8 printf("maxwage=%.2f,minwage=%.2f,avewage=%.2f\n",m
   axwage,minwage,avewage);
9 return 0;
10 }
11 //StudybarCommentEnd

```

- 指针传递方法;

T8

计算一个数组中的折点数。

折点的定义是：当前元素比前一个元素和后一个元素都大，或者当前元素比前一个元素和后一个元素都小。如果是折点，则将count加1。

```

1 输入：
2 6
3 1 3 2 4 5 1
4
5 输出：
6 2
7 // 3和2

```


T9

作业-新年惊喜

利用 `break` 即可

T10

将一个乱序整数数组从小到大排序，给出最少交换次数。

输入：

4

2 1 4 3

输出：2

思路：先排好序，从第一个开始交换，每次交换都确保一个元素来到它的最终位置即可。

一、数据类型

（一）常用类型

整型

- `char`：字符型 --- 1 Byte
- `int`：整数型 --- 2 / 4 Byte

浮点型

- `double`：浮点数 --- 8 Byte

void

- 空类型 --- 不返回

字符串：C语言并没有字符串数据类型，需要借助数组来实现。

- 普通数组
- **指针数组**：推荐使用，可以规避UTF-8/GBK编码的问题

(二) 类型转换

- **整型** / **整型**得到的还是整型，如果想要得到 **double** 类型，可以分子分母都乘 0.1 即可
- 强制对 **double** 进行 **int** 类型转换时，直接对小数取整

(三) 输入与格式化输出

```
1 // 输入整数;
2 int a;
3 long a1;
4 scanf("%d", &a); // & 取地址!
5 printf("%d", a);
6 printf("%ld", a);
7 printf("%4d", a); a    (a后面三个空格)
8
9 // 输入浮点;
10 double b;
11 printf("%.3lf", b);
12
13 // 输入单个字符;
14 char c;
15 printf("%c", c);
16
17 // 输入字符串;
18
19
20
21 // 输入数组;
22
23
24
25
26
```

(四) 可迭代对象的遍历

二、字符串处理相关

三、常用库函数

- <stdio.h>
- <math.h>
- <ctype.h>
- <string.h>
- <stdlib.h>
- <time.h>

(一) <stdio.h>

- scanf 格式化输入

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     char str[100];
5
6     // scanf("%[^!]", str); //以!结束输入    注：记得清理缓冲区
    中剩余字符
7     // scanf("%[^\n]", str); //以回车结束输入    注：。。。
8     //
9     // scanf("%[123]", str);    //只能输入123，遇到其他字符后停
    止匹配
10    // scanf("%[^123]", str);    //只能输入非123，遇到其123后停
    止匹配
11    //
12    // scanf("%[a-zA-Z]", str);    //只能输入英文字符，遇到其
    他字符后停止匹配
```

```

13 // scanf("%[^a-z,A-Z]",str); //只能输入非英文字符，遇到
    其他字符后停止匹配
14 //
15 // scanf("%*c",str); //清理缓冲区中第一个字符，比如：上次遗留
    下的\n
16 // scanf("%*[^!] %*c",str); //跳过一行
17
18     printf("%s", str);
19     return 0;
20
21 }

```

- 输入输出单个字符
 - 输入：getchar()
 - 输出：putchar()

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main ()
4  {
5      char c;
6
7      printf("请输入字符: ");
8      c = getchar();
9
10     printf("输入的字符: ");
11     putchar(c);
12
13     return(0);
14 }

```

- 输入输出字符串
 - 输入：gets()：不安全，推荐使用fgets()
 - 输入：fgets()
 - 输出：puts()

```

1 // gets()
2 #include <stdio.h>
3

```

```

4 int main()
5 {
6     char str[50];
7
8     printf("请输入一个字符串: ");
9     gets(str);
10
11    printf("您输入的字符串是: %s", str);
12
13    return(0);
14 }
15

```

```

1 // fgets()
2 #include <stdio.h>
3
4 int main() {
5     char input[100]; // 定义一个字符数组用于存储输入的
    字符串, 这里假设最大长度为100
6
7     printf("请输入一个字符串: ");
8     fgets(input, sizeof(input), stdin); // 从标准
    输入中读取字符串
9
10    printf("你输入的字符串是: \n");
11    printf("%s", input); // 输出输入的字符串
12    // puts(input); // 使用puts输出字符串
13
14    return 0;
15 }
16

```

(二) <math.h>

注意：以下列出的库函数，均为**浮点数**运算，返回值也均为**浮点数**，注意传入整数时转换。

典型： `pow()`

- 浮点数绝对值： `double fabs()`

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3
4 int main ()
5 {
6     int a, b;
7     a = 1234;
8     b = -344;
9
10    printf("%d 的绝对值是 %lf\n", a, fabs(a));
11    printf("%d 的绝对值是 %lf\n", b, fabs(b));
12
13    return(0);
14 }
15
16 1234 的绝对值是 1234.000000
17 -344 的绝对值是 344.000000
18

```

- 取整：返回浮点值
 - 向上取整：floor()
 - 向下取整：ceil()
- 开方：sqrt() 返回方根浮点值
- 取余
 - %：整数
 - fmod(double x, double y)：浮点数
- 幂运算：pow(double x, double y)
- 对浮点数取**小数**和**整数**部分：小数值返回，整数取地址

```

1 #include<stdio.h>
2 #include<math.h>
3
4 int main ()
5 {
6     double x, fractpart, intpart;
7
8     x = 8.123456;
9     fractpart = modf(x, &intpart);

```

```

10 // 返回小数部分，赋值给fractpart
11 // 取intpart地址，储存整数
12
13 printf("整数部分 = %lf\n", intpart);
14 printf("小数部分 = %lf \n", fractpart);
15
16 return(0);
17 }
18
19 整数部分 = 8.000000
20 小数部分 = 0.123456
21

```

(三) <ctype.h>

注意：大部分ctype.h函数均返回 0 / 1，常与if结合使用

- 判断是否是 字母 或 数字 `if(isalnum(var))`
- 判断是否是字母 `if( isalpha(var1) )`
 - 判断是否是大写字母 `if( isupper(var1) )`
 - 判断是否是小写字母 `if( islower(var1) )`
- 判断是否是数字
 - 是否是 10 进制数字 `if( isdigit(var1) )`
- 判断是否是空格 `if( isspace(var1) )`
可能考虑尾部的回车符
- 判断是否是标点符号 `if( isspace(var1) )`
- 转换函数，返回值为int
 - 转小写 `putchar (tolower(str[i]));`
 - 转大写 `putchar (toupper(str[i]));`

(四) <string.h>

(五) <stdlib.h>

- 整型绝对值: `abs()`

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main ()
5 {
6     int a, b;
7
8     a = abs(5);
9     printf("a 的值 = %d\n", a);
10
11    b = abs(-10);
12    printf("b 的值 = %d\n", b);
13
14    return(0);
15 }
16
17 a 的值 = 5
18 b 的值 = 10
19
```

- `qsort()` 自带快排: 详见其他
- 字符串转换

- 纯字符串转整数 `int atoi(const char *str)`

从数字或正负号开始直到非数字或 '\0'

也就是说, 前面都是整数的话可以把整数字符分开

不转换就返回浮点 0.000000

```
char str[20];
```

```
char *str;
```

- 纯字符串转浮点 `double atof(const char *str)`

不转换就返回 0

- 非纯字符串转整数 `long int strtol(const char *str, char **endptr, int base)`

```
1 #include <stdio.h>
```



```

2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      char str[30] = "20.30300 This is test";
7      char *ptr;
8      double ret;
9
10     ret = strtod(str, &ptr);
11     printf("数字 (double) 是 %lf\n", ret);
12     printf("字符串部分是 |%s|", ptr);
13
14     return(0);
15 }

```

- 非纯字符串转浮点 `double strtod(const char *str, char **endptr)`

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main() {
5      char str[] = "12ab";
6      char *endptr;
7      long int num;
8      num = strtol(str, &endptr, 10);
9
10     if (*endptr != '\0') {
11         printf("转换失败: 输入字符串不是一个有效的整数。未转换部分: %s\n", endptr);
12     } else {
13         printf("转换结果: %ld\n", num);
14     }
15
16     return 0;
17
18     转换失败: 输入字符串不是一个有效的整数。未转换部分: ab

```

}

(一) <time.h>